Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliação com Alavancagem

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aula 11: Modigliani-Miller, benefício fiscal da dívida, WACC com impostos
- Vimos r_{wacc} cai com mais dívida — mas nunca *aplicamos* isso à avaliação de um projeto
- Hoje: como avaliar um investimento quando a firma **usa dívida**

A pergunta

Um projeto muda o **fluxo de caixa** da firma.

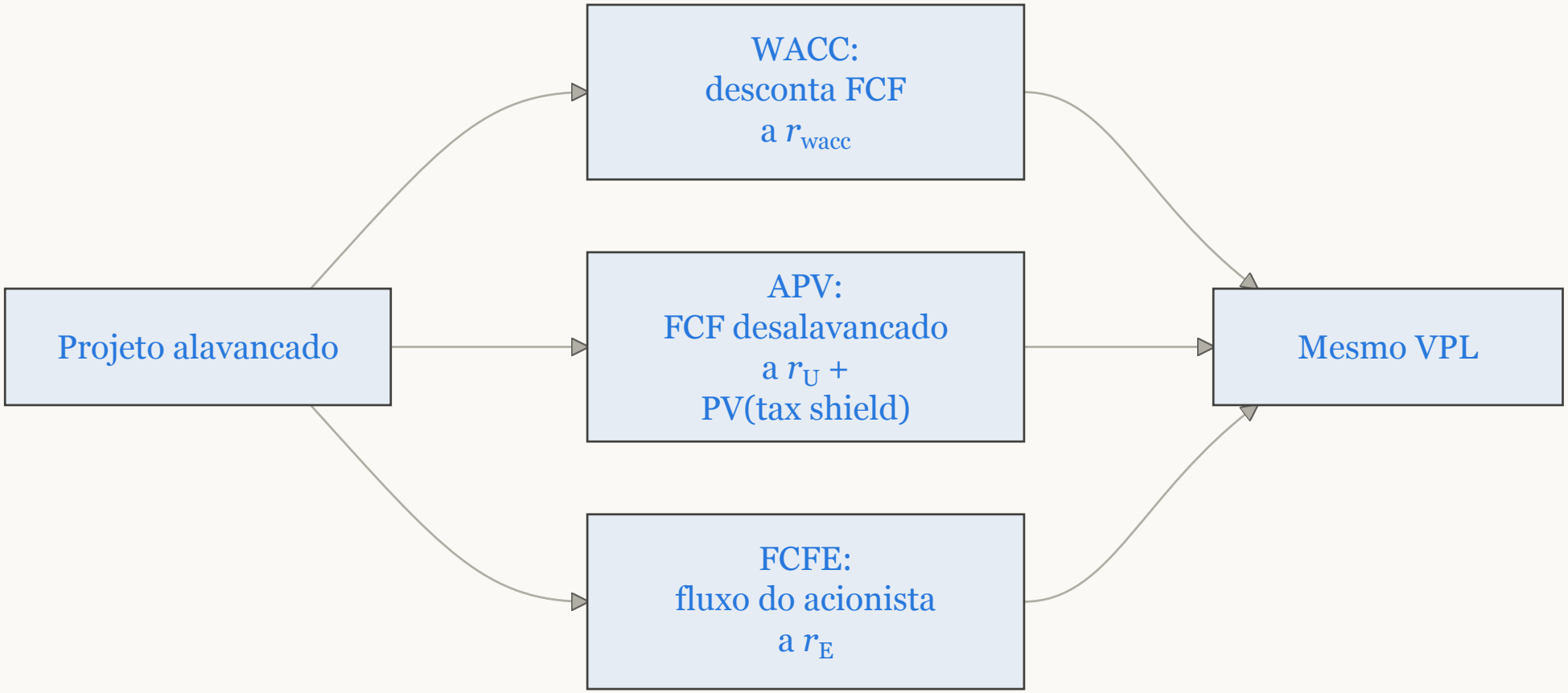
Mas alavancagem muda a **taxa de desconto** certa para avaliá-lo.

Três métodos

1. **WACC** — custo de capital supondo proporção de dívida constante e risco semelhante ao resto da firma.
2. **APV** (adjusted NPV) — avalia-se o projeto, levando em conta tax shield como um componente. Ganho fiscal cria valor como o FCF.
3. **FCFE** (free cash-flow to equity) — olha-se para fluxos ao acionista, adicionando-se emissão de dívida e subtraindo pagamentos.

Os três, bem aplicados, dão o mesmo valor.

Mapa dos três métodos



Cada método reparte o mesmo bolo de um jeito diferente.

Lembrando: WACC com impostos

Da Aula 11, na presença de benefícios fiscais:

$$r_{wacc} = \left(\frac{E}{E+D}\right) r_E + \frac{D}{E+D} r_D \, (1 - \tau_C)$$

Hoje usaremos essa taxa — e mais duas alternativas — para avaliar um exemplo completo.

Exemplo: Avco Inc.

- Nova embalagem **RFX**, a ser lançada pela Avco Inc.
- **4 anos** de benefícios, depois a tecnologia fica obsoleta.
- Vamos manter este mesmo exemplo para os três métodos.

Fluxo de caixa livre do projeto

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Vendas	—	60,00	60,00	60,00	60,00
Custo das mercadorias vendidas	—	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
Lucro bruto	—	35,00	35,00	35,00	35,00
Despesas operacionais	-6,67	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
Depreciação	—	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
EBIT	-6,67	20,00	20,00	20,00	20,00
Imposto de renda a 40%	2,67	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
Renda líquida não-alavancada	-4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Mais: depreciação	—	6,00	6,00	6,00	6,00
Menos: dispêndios de capital	-24,00	—	—	—	—
Menos: aumento no capital de giro	—	—	—	—	—
Fluxo de caixa livre	-28,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Valores em US$ milhões. Dado do exemplo (Berk & DeMarzo, Tabela 18.1) — não derivamos as vendas nem os custos, só o total de FCF a partir das linhas.

Balanço e custo de capital da Avco

Ativos		Passivos		Custo de capital	
Dinheiro	US$ 20 mi	Capital de terceiros	US$ 320 mi	Capital de terceiros	6%
Ativos existentes	US$ 600 mi	Capital próprio	US$ 300 mi	Capital próprio	10%
Total de ativos	**US$ 620 mi**	**Total de passivos e PL**	**US$ 620 mi**		

Balanço a valor de mercado, sem o projeto RFX (Tabela 18.2).

Calculando o WACC do projeto

$$r_{wacc} = \frac{E}{E+D} r_E + \frac{D}{E+D} r_D (1 - \tau_C) = \frac{300}{600}(10\%) + \frac{300}{600}(6\%)(1 - 0{,}40) = 6{,}8\%$$

Atenção: os pesos usam a dívida líquida — a dívida bruta de US$ 320 mi menos o caixa de US$ 20 mi = US$ 300 mi de dívida líquida — não a dívida bruta do balanço. O caixa em excesso já está "autofinanciado" e não entra no mix dívida/capital próprio, conforme o livro.

Avaliação com WACC

Descontando o FCF do projeto a $r_{wacc} = 6,8\%$:

$$V_0^L = \frac{18}{1{,}068} + \frac{18}{1{,}068^2} + \frac{18}{1{,}068^3} + \frac{18}{1{,}068^4} = 61,25 \text{ mi}$$

$$VPL^L = 61,25 - 28 = 33,25 \text{ mi}$$

Capacidade de endividamento: a ideia

- Ao aceitar o projeto, a firma adiciona um ativo e cresce.
- Existe uma quantidade de dívida que pode ser somada mantendo a razão $d = \frac{D}{D+E}$ constante.
- **Chamamos essa quantidade de "capacidade de endividamento".**

Capacidade de endividamento: fórmulas

A capacidade de endividamento em cada data é uma fração fixa do valor alavancado restante do projeto:

$$D_t = d \times V_t^L$$

E o valor alavancado é definido recursivamente, descontando o FCF e a continuação a r_{wacc}:

$$V_t^L = \frac{FCF_{t+1} + V_{t+1}^L}{1 + r_{wacc}}$$

APV: a ideia

$$V^L = V^U + VP \text{ (Benefício Tributário)} - VP \text{ (Custos de endividamento)}$$

levando-se em conta custos diretos e indiretos.

- Avalia-se o projeto **como se fosse desalavancado**.
- Some-se o valor presente do tax shield **como um componente à parte**.
- Tudo descontado com $r_{wacc} = r_U$ pré-impostos.

APV: custo de capital desalavancado

r_U usa os mesmos pesos de capital próprio e dívida líquida do WACC, mas **sem o desconto do imposto sobre a dívida**:

$$r_U = \left(\frac{E}{E+D}\right) r_E + \left(\frac{D}{E+D}\right) r_D = \frac{1}{2}(10\%) + \frac{1}{2}(6\%) = 8,0\%$$

APV: valor desalavancado do projeto

$$V^U = \frac{18}{1{,}08} + \frac{18}{1{,}08^2} + \frac{18}{1{,}08^3} + \frac{18}{1{,}08^4} = 59{,}62 \text{ mi}$$

$$VPL^U = 59{,}62 - 28 = 31{,}62$$

APV: capacidade de endividamento e benefício fiscal

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Fluxo de caixa livre	-28,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Valor alavancado, V^L (com $r_{wacc} = 6,8\%$)	61,25	47,41	32,63	16,85	—
Capacidade de endividamento (com $d = 50\%$)	30,62	23,71	16,32	8,43	—
Juros pagos (a $r_D = 6\%$)	—	1,84	1,42	0,98	0,51
Dedução tributária dos juros (a $\tau_C = 40\%$)	—	0,73	0,57	0,39	0,20

$$PV(\text{tax shield}) = \frac{0,73}{1,08} + \frac{0,57}{1,08^2} + \frac{0,39}{1,08^3} + \frac{0,20}{1,08^4} = 1,63 \text{ mi}$$

Juros de cada ano usam a capacidade de endividamento do ano anterior; o cálculo usa precisão plena — só arredondamos ao exibir (mesma convenção do livro).

APV: resultado final

$$31,62 + 1,63 = 33,25$$

- **Mesmo valor do NPV com WACC.**
- Vantagem: fácil recalcular com outros cenários de d e τ_C.
- Vantagem: deixa clara a composição entre FCF e benefício tributário.

FCFE: a ideia

- Ideia parecida — mas agora olhamos para o **acionista**.
- Dívida deve ser precificada justamente: toda criação de valor cabe ao acionista.
- Efeito da dívida, sem tax shield, deveria ser nulo.
- Com tax shield, **o benefício é apropriado pelo acionista**.

FCFE: montando o fluxo do acionista

- Projetamos o fluxo de caixa livre **para o acionista**, não para a firma toda.
- Mais dívida contraída ⇒ menos fluxo de caixa do acionista comprometido.
- Do ponto de vista do acionista, há variações de caixa vindas de financiamento.

FCFE: componentes do fluxo

- Contração líquida de dívida: $D_t - D_{t-1}$
- Despesas com juros: $r_D D_{t-1}$

FCFE: fluxo de caixa do acionista (Avco)

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Vendas	—	60,00	60,00	60,00	60,00
Custo das mercadorias vendidas	—	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
Lucro bruto	—	35,00	35,00	35,00	35,00
Despesas operacionais	-6,67	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
Depreciação	—	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
EBIT	-6,67	20,00	20,00	20,00	20,00
Despesas com juros	—	-1,84	-1,42	-0,98	-0,51
Renda antes dos impostos	-6,67	18,16	18,58	19,02	19,49
Imposto de renda a 40%	2,67	-7,27	-7,43	-7,61	-7,80
Renda líquida	-4,00	10,90	11,15	11,41	11,70
Mais: depreciação	—	6,00	6,00	6,00	6,00
Menos: dispêndios de capital	-24,00	—	—	—	—
Menos: aumento no capital de giro	—	—	—	—	—
Mais: contração de empréstimos líquida	30,62	-6,92	-7,39	-7,89	-8,43
Fluxo de caixa livre do acionista	2,62	9,98	9,76	9,52	9,27

Mesmas linhas da Tabela 18.1 até o EBIT; dali em diante, os juros da dívida reduzem a renda tributável e a contração líquida de empréstimos entra como caixa para o acionista.

No ano 0 (sem juros ainda) a renda líquida reaproveita o valor já impresso na Tabela 18.1 (-4,00) em vez de recalculada — mesma convenção de arredondamento do livro (ver

FCFE: fórmula geral

$$FCFE = FCF - (1 - \tau_C) \times (\text{Despesas com juros}) + (\text{Empréstimos líquidos})$$

- A despesa relevante é **líquida de impostos**.
- Mais juros $\Rightarrow$ menor a base de cálculo do imposto.

FCFE: no nosso exemplo

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Fluxo de caixa livre	-28,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Despesas com juros após os impostos	—	-1,10	-0,85	-0,59	-0,30
Empréstimos líquidos	30,62	-6,92	-7,39	-7,89	-8,43
Fluxo de caixa do acionista	2,62	9,98	9,76	9,52	9,27

Descontando com o custo de capital **do acionista** (atenção!):

$$NPV(FCFE) = 2,62 + \frac{9,98}{1,10} + \frac{9,76}{1,10^2} + \frac{9,52}{1,10^3} + \frac{9,27}{1,10^4} = 33,25 \text{ mi}$$

Os três métodos batem

Método	Desconta…	A que taxa	Resultado
WACC	FCF da firma alavancada	$r_{wacc} = 6,8\%$	33,25 mi
APV	FCF desalavancado + tax shield	$r_U = 8\%$ (e r_U no tax shield)	33,25 mi
FCFE	Fluxo de caixa do acionista	$r_E = 10\%$	33,25 mi

As pequenas diferenças de centavos vêm só de arredondamento de exibição — o VPL "verdadeiro" é o mesmo nos três.

Quando usar cada método

- **WACC**: rápido quando a razão de dívida é **estável** e o risco do projeto é parecido com o da firma.
- **APV**: mais transparente quando a estrutura de capital **muda ao longo do tempo** ou há custos de dívida a modelar à parte.
- **FCFE**: natural quando o interesse é diretamente o **caixa que sobra ao acionista**.

O que aprendemos

- Alavancagem muda a taxa de desconto certa — **WACC, APV e FCFE são três contabilidades do mesmo valor**.
- A capacidade de endividamento amarra dívida, tax shield e valor ao longo do tempo.
- Próxima aula: Informação Assimétrica — o que acontece quando o mercado não vê os mesmos dados que o gestor.